

Circuitos Elétricos I – prof^a Leny
Apostila 7 – Método das Correntes de Laço

É um método sistemático de análise de circuitos cujo objetivo é obter um sistema de equações possível e determinado, com um menor número de equações necessárias e suficientes do que aquele ao qual chegaríamos, se aplicássemos diretamente as leis de Kirchhoff das correntes e das tensões. Para reduzir o número de equações e, ainda manter o sistema possível e determinado, é preciso reduzir o número de incógnitas. Neste método, as incógnitas são variáveis auxiliares escolhidas denominadas de **correntes de laço**.

- Num circuito definem-se:

Braço: uma parte com dois terminais extremos;

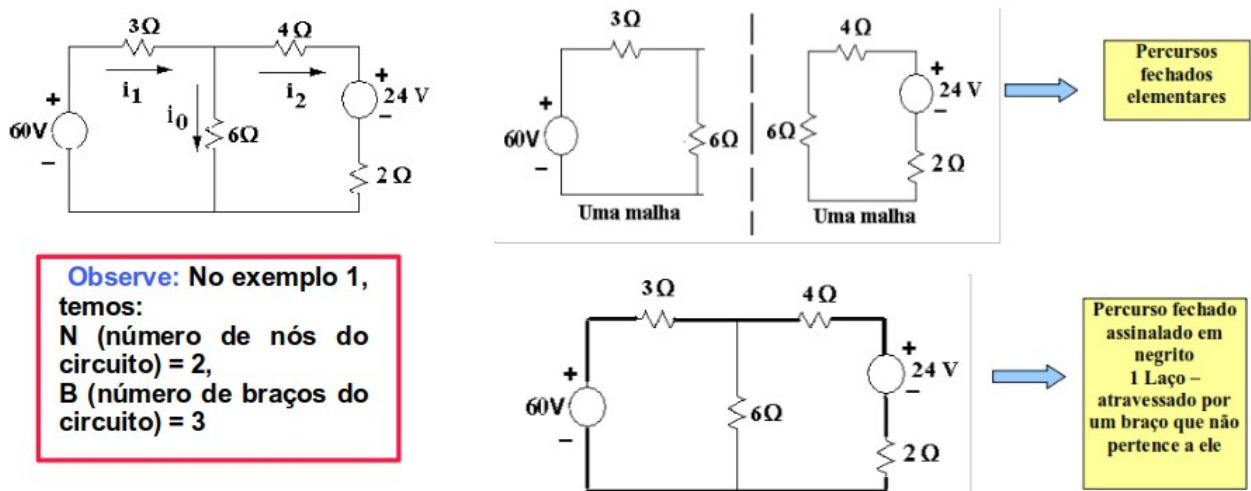
Nó: encontro de três ou mais braços;

Laço: qualquer percurso fechado (que parte de um ponto e retorna a ele);

Malha: é um percurso fechado elementar, ou seja, o qual não seja atravessado por outros braços que não lhe pertençam

Uma malha é caso particular de laço, mas um laço não é uma malha.

Exemplo 1: Seja o circuito a seguir: Contagem do Número de Malhas e de Laços:



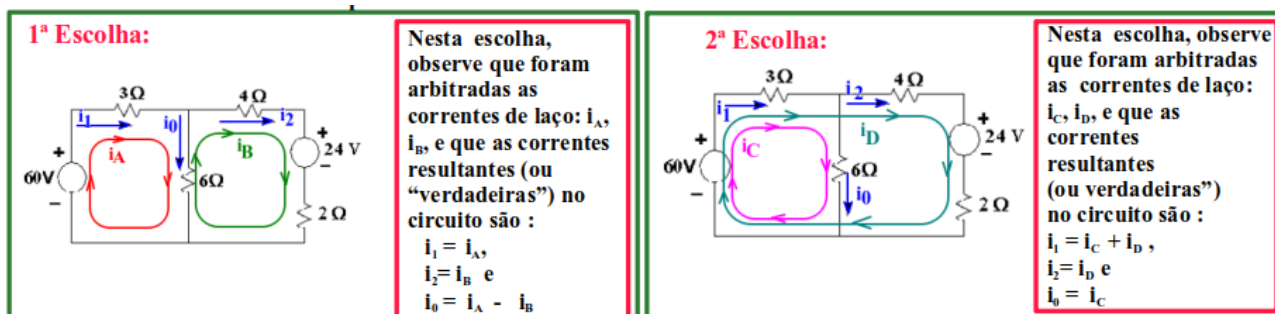
Passos Para Aplicação do Método dos Laços:

Ilustraremos os passos a serem seguidos, por meio de sua aplicação ao exemplo da figura anterior, acrescentando observações importantes, aplicadas a outros exercícios.

1- Arbitre **L** correntes de Laço, tal que **$L = B - N + 1$** , onde: **B** = número total de braços; **N** = número total de nós do circuito; **L** = número de correntes de laço que somos obrigados a arbitrar. (Podem-se contar as malhas, também).

É preciso compreender que uma corrente de laço não é, necessariamente, a corrente resultante, num dado elemento do circuito. Na verdade, trata-se de separar o circuito num conjunto de percursos fechados, semelhantes a molduras de um quadro, considerando cada um deles percorrido por uma corrente que lhe é própria, como se fosse possível confiná-la àquele quadro. Entretanto, o método levará em conta a interação entre as correntes de cada percurso, nos braços comuns a mais de um deles, concebendo cada corrente verdadeira ou resultante que percorre cada trecho do circuito, como sendo resultante da soma algébrica de todas as correntes de laço que por ali passaram, como veremos a seguir.

Observe: No exemplo 1, temos: **N** = 2, **B** = 3, **L** = 3-2+1=2 correntes de laço a arbitrar = número de malhas do circuito. Há várias escolhas possíveis:



Para analisar o circuito da figura 1, há ainda outras escolhas, em que podemos variar a combinação de laços escolhidos, e, também, o sentido das correntes de laço arbitradas.

2- Para obter um conjunto de equações independentes, basta fazer cada novo laço arbitrado passar por pelo menos um elemento não englobado por nenhum outro, anteriormente escolhido. Também, nenhum elemento pode deixar de ser percorrido por pelo menos uma corrente de laço.

3- Depois de arbitrar as L correntes e desenhá-las no circuito, percorra cada laço, escrevendo a Lei de Kirchhoff das Tensões para ele; cada tensão em resistor é escrita em função das correntes de laço que passam por ele (aplicando a lei de Ohm). Observe que o sentido de percurso pode ser o da corrente de laço, ou aquele contrário a ela; se feitos corretamente, ambos os sentidos fornecerão equações equivalentes, apenas com sinais trocados.

4- Resolva o sistema de equações obtido, e, então, calcule a incógnita desejada, pois você já a escreveu, como função das correntes de laço.

Aplicaremos o procedimento descrito ao circuito do exemplo 1, considerando que se desejam calcular as correntes: i_1 , i_2 e i_0 .

Exemplo 1: 1ª Solução:

Laço A (ou Malha A):

$$60 - 3i_A - 6(i_A - i_B) = 0$$

Laço B (ou Malha B):

$$-4i_B - 24 - 2i_B - 6(i_B - i_A) = 0 \rightarrow \text{sentido de percurso} = \text{ao}$$

$$\text{sentido da corrente do laço}$$

$$\text{ou } 2i_B + 24 + 4i_B + 6(i_B - i_A) = 0 \rightarrow \text{sentido de percurso}$$

$$\text{contrário ao da corrente do laço}$$

Equações resultantes:

$$\text{Laço A: } (3+6)i_A - 6i_B = 60$$

$$\text{Laço B: } -6i_A + (2+4+6)i_B = -24$$

Resolvendo o sistema:

$$\begin{cases} 9i_A - 6i_B = 60 \rightarrow \times 2 & 18i_A - 12i_B = 120 \\ -6i_A + 12i_B = -24 & \end{cases}$$

$$12i_A = 96 \rightarrow i_A = \frac{96}{12} = 8A$$

$$i_B = \frac{-24 + 6i_A}{12} = \frac{-24 + 6 \cdot 8}{12} = \frac{-24 + 48}{12} = \frac{24}{12} = 2A$$

Respostas:

Correntes "verdadeiras" do circuito

$$\begin{cases} \text{Logo: } i_1 = i_A = 8A \\ i_2 = i_B = 2A \end{cases} \quad i_0 = i_A - i_B = 8 - 2 = 6A$$

Exemplo 1: 2ª Solução: (Com outra escolha de correntes de laço)

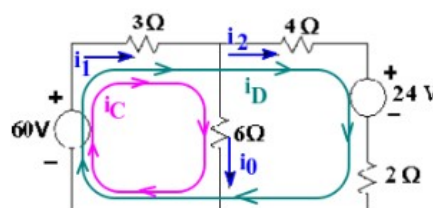
$$\text{Laço C: } 60 - 3(i_C + i_D) - 6i_C = 0$$

$$\text{Laço D: } 60 - 3(i_D + i_C) - 4i_D - 24 - 2i_D = 0$$

Equações resultantes:

$$(3+6)i_C + 3i_D = 60 \quad \text{Laço C}$$

$$+ 3i_C + (3+4+2)i_D = 60 - 24 \quad \text{Laço D}$$



$$\begin{aligned}
 9i_c + 3i_D &= 60 \quad (C) \quad \times -3 \rightarrow -27i_c - 9i_D = -180 \\
 3i_c + 9i_D &= 36 \quad (D) \\
 \hline
 -24i_c &= -144 \\
 i_c &= 6A \\
 i_D &= \frac{36 - 3i_c}{9} = \frac{36 - 3 \cdot 6}{9} = 2A
 \end{aligned}$$

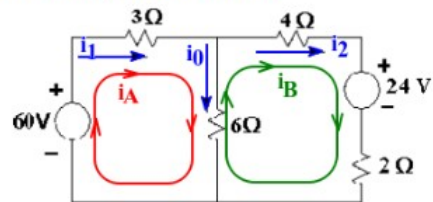
Respostas: Correntes "verdadeiras" do circuito

$$\begin{aligned}
 i_A &= i_c + i_D = 2 + 6 = 8A \\
 i_2 &= i_D = 2A \\
 i_o &= i_c = 6A
 \end{aligned}$$

Observação: Forma das Equações de Laço:

Para circuitos contendo apenas fontes de tensão independentes e resistências, conforme ocorre no exemplo 1, é possível escrever as equações de laço diretamente pela observação do circuito.

Na primeira solução, o conjunto de equações foi:



Laço A:

$$(3+6)i_A - 6i_B = 60$$

$\sum$ resistências do laço A com sinal +
 $\sum$ resistências comuns do laço B, com o laço A.
 $\sum$ tensões de fontes de tensão no laço com sinal +, se estiver no sentido da corrente do laço.

Laço B:

$$-6i_A + (2+4+6)i_B = -24$$

$\sum$ resistências comuns do laço A, com o laço B
 $\sum$ resistências do laço B com sinal +

Na segunda solução, o conjunto de equações foi:

Laço C:

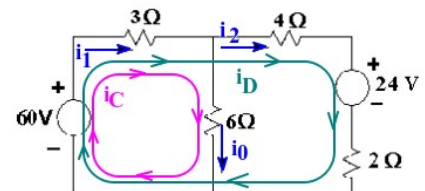
$$(3+6)i_C + 3i_D = 60$$

$\sum$ resistências do laço C
 $\sum$ das resistências comuns do laço D, com o laço C, com sinal +, pois i_D está no mesmo sentido de i_C
 $\sum$ das tensões de fontes independentes de tensão no laço, com sinal +, se estiver no sentido da corrente do laço e -, se estiver em sentido contrário

Laço D:

$$+3i_C + (3+4+2)i_D = 60 - 24$$

$\sum$ resistências do laço D
 $\sum$ resistências comuns do laço C, com o laço D, com sinal +, pois i_C tem mesmo sentido de i_D



Forma Matricial das Equações de Laço:

Afirmamos, anteriormente que, para circuitos contendo apenas fontes de tensão independentes e resistências, conforme ocorre no exemplo 1, é possível escrever as equações de laço diretamente pela observação do circuito. Neste caso, para um circuito com L laços, as equações de laço têm a forma seguinte:

$$\begin{aligned}
 R_{11} \cdot i_1 \pm R_{12} \cdot i_2 \pm \dots \pm R_{1L} \cdot i_L &= V_1 \\
 \pm R_{12} \cdot i_1 + R_{22} \cdot i_2 \pm \dots \pm R_{2L} \cdot i_L &= V_2 \\
 &\dots \dots \dots \\
 \pm R_{L1} \cdot i_1 \pm R_{L2} \cdot i_2 \pm \dots + R_{LL} \cdot i_L &= V_L
 \end{aligned}$$

Onde: i_1 a i_L são as correntes de laço escolhidas
 R_{jj} = soma de todas as resistências do laço j
 $R_{jk} = R_{kj}$ = soma das resistências comuns aos laços j e k.
 V_j = soma algébrica das tensões de fontes de tensão no laço j, com sinal positivo se estiver no sentido de i_j .

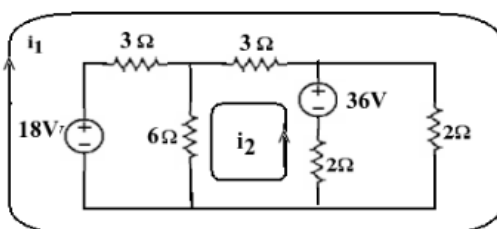
Matricialmente, temos: $[R] \cdot [I] = [V]$ onde a matriz $[R]$ é:

$$\begin{bmatrix} R_{11} \pm R_{12} \pm \dots \pm R_{1L} \\ \pm R_{12} + R_{22} \pm \dots \pm R_{2L} \\ \dots \\ \pm R_{L1} \pm R_{L2} \pm \dots + R_{LL} \end{bmatrix}$$

Observação : Importante! Número de Correntes a Arbitrar

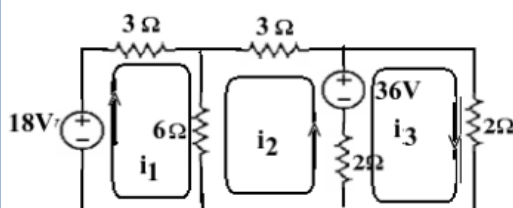
No método das correntes de laço é muito importante **sempre** arbitrar L correntes de laço, onde L pode ser obtido fazendo: $L=B-N+1$ ou, simplesmente, contando o número de malhas. Arbitrar um número de correntes menor que este, acarretará erro, conforme ilustra o exemplo a seguir:

Escolha incorreta: número de correntes arbitradas não é igual ao número de malhas



Observe que, nesta escolha, está pressuposto, por exemplo, que a corrente resultante que passa pelo resistor de 2Ω é a mesma que percorre o resistor de 3Ω , o que é um erro!

Escolha correta: número de correntes arbitradas = 3 = número de malhas



Método das Correntes de Laço: Exemplos

1º Caso: Circuito contém somente fontes independentes de tensão e resistências:

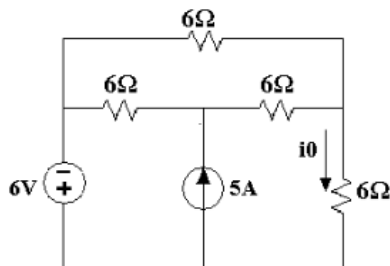
Este é o caso do exemplo 1, anteriormente abordado.

2º Caso: Circuito contém fontes de corrente:

A tensão numa fonte de corrente não pode ser diretamente escrita em função de sua tensão, como acontece em resistores; assim, ao percorrer o laço com a fonte de corrente, em princípio, estaríamos diante de um impasse, aparecendo uma incógnita a mais (a corrente da fonte de tensão). Há duas soluções possíveis:

1ª – Fazer passar por cada fontes de corrente uma só corrente de laço: desta forma, esta corrente de laço já será a corrente resultante que passa por ali, já que não precisamos somar qualquer outra parcela; ou seja, ela é a própria corrente da fonte; em outras palavras, ela não será uma incógnita, e sim, terá o valor conhecido, dado pela fonte de corrente. Se ela não for uma incógnita, em princípio, não precisaremos escrever a equação de laço para este laço. Veja esta solução para o exemplo a seguir:

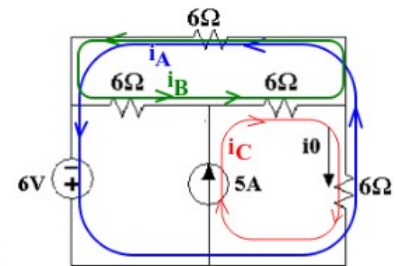
Exemplo 2:



Exemplo 2- O circuito contém fonte independente de corrente:

1ª Solução: (Fazendo passar uma só corrente de laço pela fonte de corrente):

$$\begin{aligned}
 \text{Laço A} &\rightarrow 6 - 6(i_A - i_C) - 6(i_A + i_B) = 0 \quad \boxed{i_C = 5A} \\
 -12i_A - 6i_B + 6 + 6i_C &= 0 \rightarrow -12i_A - 6i_B = -6 - 6 \cdot 5 = -36 \quad [1] \\
 \text{Laço B} &\rightarrow 6(i_A + i_B) + 6i_B + 6(i_B + i_C) = 0 \\
 6i_A + 18i_B + 6i_C &= 0 \rightarrow 6i_A + 18i_B = -6 \cdot 5 = -30 \quad [2] \\
 \text{Sistema: (eq.1)} \times 3 &\quad -36i_A - 18i_B = -108 \\
 \text{eq.2} &\quad \quad \quad 6i_A + 18i_B = -30 \\
 \hline
 -30i_A &= -138 \Rightarrow i_A = 4,6A \\
 i_0 = i_C - i_A &= 5 - 4,6 = 0,4A \quad \boxed{i_0 = 0,4A}
 \end{aligned}$$



Exemplo 2- O circuito contém fonte independente de corrente:

2ª Solução: (Usando malhas e "Super Malha")

$$\begin{aligned}
 \text{Malha D} &\rightarrow 6 + V_F + 6(i_D - i_E) = 0 \quad (1) \\
 \text{Malha F} &\rightarrow V_F - 6(i_F - i_E) - 6i_F = 0 \quad V_F = 6(i_F - i_E) + 6i_F \quad (2)
 \end{aligned}$$

Super Malha D-F → Reunindo as duas equações:

$$6 + 6(i_F - i_E) + 6i_F + 6(i_D - i_E) = 0 \rightarrow \text{Observe que esta eq. pode ser obtida diretamente a partir do circuito.}$$

$$6i_D - 12i_E + 12i_F = -6 \quad \div 6 \rightarrow \boxed{i_D - 2i_E + 2i_F = -1} \quad (3)$$

$$\text{Malha E} \rightarrow 6i_E + 6(i_E - i_D) + 6(i_E - i_F) = 0$$

$$-6i_D + 18i_E - 6i_F = 0 \quad \div 6 \rightarrow \boxed{-i_D + 3i_E - i_F = 0} \quad (4)$$

$$\text{Equação adicional: } i_F = i_D = 5 \quad (5) \quad \boxed{i_D = i_F - 5} \quad (5')$$

(fonte de corrente)

$$(5) \text{ em } (3) \quad i_F - 5 - 2i_E + 2i_F = -1 \quad -2i_E + 3i_F = 4 \quad (6)$$

$$(5) \text{ em } (4) \quad -i_F + 3i_E - i_F = 0 \quad 3i_E - 2i_F = -5 \quad (7)$$

Resolvendo o sistema:

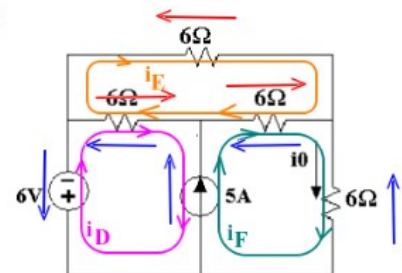
$$-2i_E + 3i_F = 4 \quad \times (3) \quad -6i_E + 9i_F = 12$$

$$3i_E - 2i_F = -5 \quad \times (2) \quad +6i_E - 4i_F = -10$$

$$\hline
 5i_F = 2$$

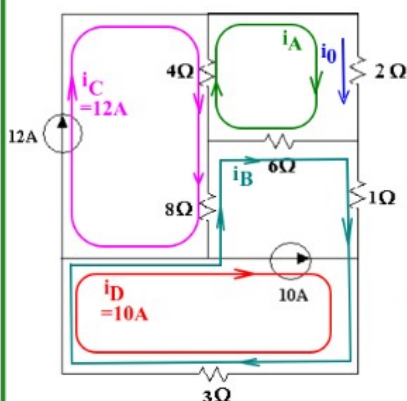
$$\boxed{i_F = \frac{2}{5} = 0,4A}$$

$$\boxed{i_0 = i_F = 0,4A}$$



Exemplo 3- (Ex. 2.6-3- Livro Close) O circuito contém fonte independente de corrente: Determine i_0 .

Solução: Por laços, escolhendo uma corrente de laço, passando por cada fonte de corrente.



$$\begin{aligned}
 \text{Laço A} \\
 2i_A + 4(i_A - 12) + 6(i_A - i_B) &= 0 \\
 12i_A - 6i_B &= 48 \quad [1]
 \end{aligned}$$

Laço B:

$$\begin{aligned}
 1i_B + 6(i_B - i_A) + 3(i_B - 12) + 3(i_B + 10) &= 0 \\
 -6i_A + 18i_B &= 96 - 30 = 66 \quad [2]
 \end{aligned}$$

Sistema:

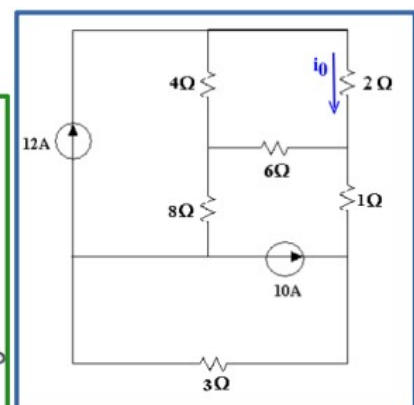
$$\text{eq.1} \times 3 \rightarrow 36i_A - 18i_B = 144$$

$$\text{eq.2} \rightarrow -6i_A + 18i_B = 66$$

$$\hline
 30i_A = 78$$

$$i_A = 7A$$

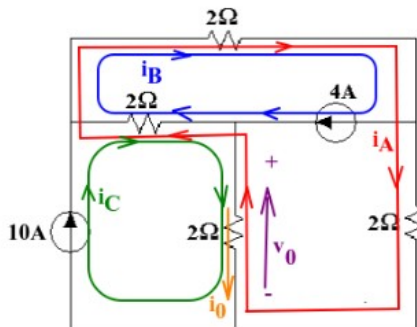
$$\boxed{i_0 = i_A = 7A}$$



Sugestão: Outra solução é substituir a fonte de corrente de 10A em paralelo com a resistência de 3Ω, por uma fonte de tensão em série com esta resistência e, então, aplicar o método dos laços.

Exemplo 4: Calcule v_0 , pelo método das correntes de laço:

Solução: Escolhendo uma só corrente de laço passando por cada fonte de corrente: Fazendo esta escolha: $i_B = 4A$ e $i_C = 10A$



LAÇO A:

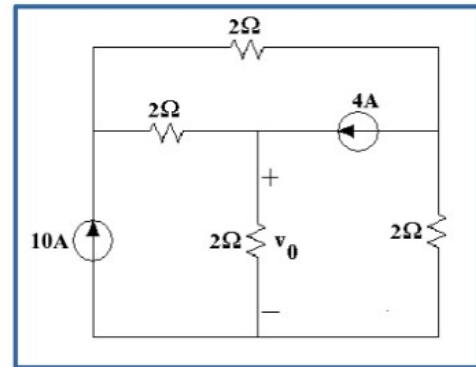
$$2i_A + 2(i_A + 4) + 2(i_A + 4 - 10) + 2(i_A - 10) = 0$$

$$8i_A + 8 - 12 - 20 = 0$$

$$8i_A = 24 \quad i_A = 3A \quad i_0 = 10 - i_A$$

$$i_0 = 10 - 3 = 7A$$

$$v_0 = 2i_0 = 2 \cdot 7 = 14V$$



3º Caso: Circuito contém fontes controladas:

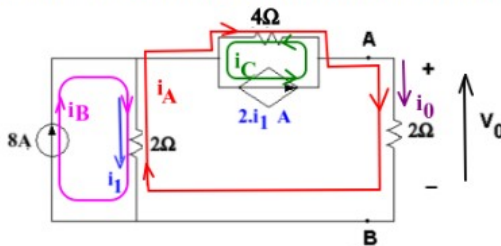
- Neste caso, haverá uma etapa adicional para manter o sistema de equações possível e determinado, a qual consiste em escrever a variável de controle da fonte dependente em função das correntes de laço escolhidas como incógnitas.

- Além disso, se a fonte controlada for de corrente (independentemente da variável de controle), vale o que foi visto para fontes independentes de corrente, nos exemplo anteriores, ou seja: a melhor solução é fazer passar uma só corrente de laço pela fonte de corrente (seja ela controlada ou independente).

Exemplo 1: (feito, anteriormente, por Thévenin e Norton)

Calcule v_0 , pelo método dos laços.

Solução: Escolhendo uma só corrente de laço por cada fonte de corrente, (correntes desenhadas abaixo) poderemos escrever: $i_B = 8A$ e $i_C = 2i_1$



$$2i_A + 4(i_A - i_C) + 2(i_A - i_B) = 0 \quad (1)$$

$$i_C = 2i_1 \quad i_B = 8$$

$$i_1 = i_B - i_A = 8 - i_A \rightarrow i_C = 2(8 - i_A) = 16 - 2i_A$$

$$\text{eq. 1} \rightarrow 8i_A - 2i_B - 4i_C = 0$$

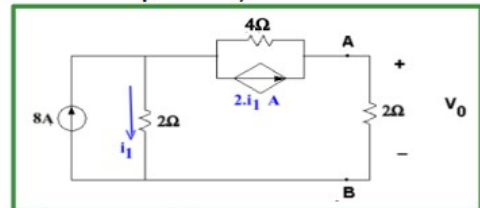
$$8i_A - 2 \cdot 8 - 4 \cdot (16 - 2i_A) = 0$$

$$16i_A - 16 - 64 = 0$$

$$16i_A = 80 \Rightarrow i_A = 5A$$

$$i_0 = i_A = 5A$$

$$v_0 = 2i_0 = 2 \cdot 5 = 10V$$

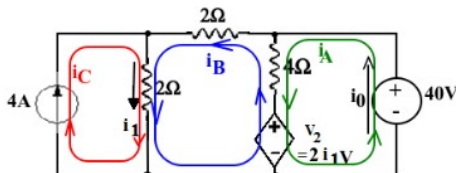


Exemplo 2: (feito, anteriormente, por Thévenin e Norton)

Calcule i_0 , pelo método dos laços.

Solução:

Escolhendo uma só corrente passando pela fonte de corrente, pode-se escrever: $i_C = 4A$.



$$\text{LAÇO A} \rightarrow 40 - 4(i_A - i_B) - 2i_1 = 0 \quad (1) \quad i_1 = i_B + i_C$$

$$i_C = 4A \quad i_0 = i_A$$

$$i_1 = i_B + i_C = i_B + 4 \quad (2)$$

$$\text{LAÇO B} \rightarrow 2i_1 - 4(i_B - i_A) - 2i_0 - 2(i_B + 4) = 0 \quad (3)$$

$$\text{eq. 1} \rightarrow -4i_A + 4i_B - 2(i_B + 4) = -40$$

$$-4i_A + 2i_B = -32 \quad (1)$$

$$\text{eq. 2} \rightarrow 4i_A - 8i_B - 8 + 2(i_B + 4) = 0$$

$$4i_A - 6i_B = 0 \quad (2)$$

$$(\text{eq. 1}) \times 3 \rightarrow -12i_A + 6i_B = -96$$

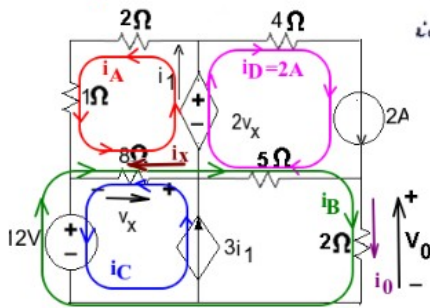
$$-8i_A = -96 \rightarrow i_A = 12A$$

$$i_0 = i_A = 12A$$

Exemplo 3: (feito, anteriormente, por Thévenin e Norton)

Calcule i_0 , pelo método dos laços.

Solução:



$$\begin{aligned} i_D &= 2A \quad i_C = 3i_1 \quad i_1 = i_A + i_D = i_A + 2 \\ i_C &= 3(i_A + 2) = 3i_A + 6 \quad i_X = i_C - i_A - i_D \\ i_X &= 3i_A + 6 - i_A - 2 = 2i_A - i_D + 4 \\ v_X &= 8i_X = 8(2i_A - i_D + 4) = \\ v_X &= 16i_A - 8i_D + 32 \end{aligned}$$

Laço A

$$\begin{aligned} 32i_A - 16i_D + 96 - 3i_A - 8i_A - 8i_D + 8(3i_A + 6) &= 0 \\ 45i_A - 24i_D &= -144 \quad (1) \quad \times (-16) \end{aligned}$$

Laço B

$$\begin{aligned} 12 - 8i_D - 8i_A + 8(3i_A + 6) - 5i_D + 10 - 2i_D &= 0 \\ 46i_A - 15i_D &= -70 \quad (2) \quad \times 45 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -720i_A + 384i_D &= 2304 \\ +720i_A - 675i_D &= -3150 \\ \hline -291i_D &= -846 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_D &= 2,91A \quad i_0 = i_D \\ v_0 &= 2i_0 = 5,82V \end{aligned}$$

